必刷小卷 12　小题标准练[12]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\left\{x\in\mathbf{N}\middle|x^2<4\right\}$，则 $A\cup B=$（　　）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{0,1,2,3\}$　　C．$\{-1,1,2,3\}$　　D．$\{-1,0,1,2,3\}$

2．在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(-1,\sqrt{3})$，则 $\dfrac{-4}{z}=$（　）

A．$1+\sqrt{3}i$　　B．$1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　C．$-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　D．$-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

3. AI 算法是人工智能的核心技术之一.现有一台计算机平均每秒可进行 10^{14} 次运算，在这台计算机上运行某个 AI 算法来生成一个文案需要 2^{50} 次运算，则生成这个文案需要的时间约为（　　）

（本题取 $\lg 2=0.30$）

A．1 秒　　B．10 秒　　C．20 秒　　D．50 秒

4．若 $x_1=\dfrac{\pi}{3},x_2=\dfrac{2\pi}{3}$ 是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 的两个相邻的零点，则 $\omega=$（　）

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

5．已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\dfrac{1}{2}$，且 $\dfrac{2}{a_{n+1}}=\dfrac{2}{a_n}+1$，则 $a_{10}=$（　）

A．$\dfrac{2}{15}$　　B．$\dfrac{1}{5}$　　C．$\dfrac{1}{7}$　　D．$\dfrac{2}{13}$

6．某地区高三男生的“50 米跑”测试成绩 ξ（单位：秒）服从正态分布 $N\left(8,\sigma^2\right)$，$P(\xi\leqslant 7)=0.2$.从该地区高三男生的“50 米跑”测试成绩中随机抽取 3 个，其中成绩在 $(7,9)$ 之间的个数记为 X，则（　　）

A．$P(7<\xi<9)=0.8$　　B．$E(X)=1.2$　　C．$E(\xi)>E(5X)$　　D．$P(X\geqslant 1)>0.9$

7. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a}=1(a>1)$ 的两个焦点为 F_1,F_2，若 P 在 C 上，且 P,F_1,F_2 三点不共线，$\triangle PF_1F_2$ 的周长为 $4+2\sqrt{2}$，则 C 的短轴长为（　　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{3}$　　C．$2\sqrt{2}$　　D．4

8. 已知函数 $f(x)=ax-\sin x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调，若实数 a,b 满足 $f\left(a^2\right)+f\left(b^2-4\right)=0$，则令 $s=b^2\left(a^2+3\right)$，则下列关于 s 的结论正确的是（　　）

A. s 的最小值 1　　B. s 的最小值 6　　C. s 的最大值 12　　D. s 的最大值 $\frac{49}{4}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

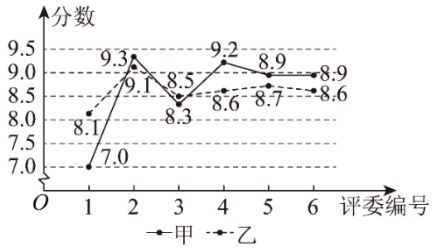
9．某校举行了交通安全知识主题演讲比赛，甲、乙两位同学演讲后，6 位评委对甲、乙的演讲分别进行打分（满分 10 分），得到如图所示的折线统计图，则（　　）

A．若去掉最高分和最低分，则甲得分的中位数大于乙得分的中位数

B．甲得分的极差大于乙得分的极差

C．甲得分的上四分位数小于乙得分的上四分位数

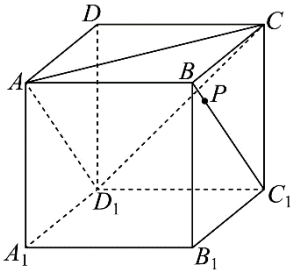
D．甲得分的方差大于乙得分的方差



10．设 O 为坐标原点，直线 $y=\sqrt{3}(x-1)$ 过抛物线 C：$y^2=2px(p>0)$ 的焦点，且与抛物线 C 交于 M，N 两点，l 为抛物线 C 的准线，则（　）

A．$p=2$　　B．$|MN|=\frac{8}{3}$　　C．ΔOMN 为等腰三角形　　D．以 MN 为直径的圆与 l 相切

11．如图，点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的面对角线 BC_1 上运动（P 点异于 B，C_1 点），则下列结论正确的是（　　）



A. 异面直线 BD 与 AB_1 所成角为 $60°$

B. $A_1P\perp B_1D$

C. 若 P 是 BC_1 中点，三棱锥 $P-A_1C_1B_1$ 外接球体积为 $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

D. A_1P+PD_1 的最小值是 $\sqrt{3-\sqrt{6}}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．已知 $\tan\left(\alpha+\frac{5\pi}{4}\right)=2$，则 $\tan 2\alpha=$_____．

13．已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，过左焦点 F_1 的直线与双曲线 C 的左支相交于 P，Q 两点，$|PQ|=|PF_2|$，且 $\cos\angle QPF_2=\frac{1}{9}$，则双曲线 C 的离心率为_____．

14. 盒子里装有同样大小的 4 个白球和 3 个黑球，甲先从中取 2 球（不放回），之后乙再从盒子中取 1 个球. 则甲所取的 2 个球为同色球的概率为_____；设事件 M 为“甲所取的 2 个球为同色球”，N 事件为“乙所取的球与甲所取的球不同色”，则在事件 M 发生的条件下，求事件 N 发生的概率 $P(N|M)=$_____．